

Ementa do Workshop: Do Zero à Cloud

Aluno: Guilherme Mendes Rosa - PPGCA UDESC

1. Apresentação

Workshop prático em duas aulas que acompanha a jornada de uma aplicação: do desenvolvimento local de uma API até a publicação de um sistema completo na nuvem. Ao final, os participantes terão um Kanban com frontend, API Spring Boot e banco PostgreSQL publicados no Railway.

2. Informações gerais

Carga horária: 6 horas (2 encontros de 3 horas)

Horário de cada encontro: 19h às 22h - 1 hora de aula teórica (19h–20h) e 2 horas destinadas à implementação prática pelos participantes (20h–22h).

Público e pré-requisitos: participantes com contato prévio com Java e fundamentos de Spring Boot.

Tecnologias: Java 17, Spring Boot, Spring Web, Spring Data JPA, Bean Validation, PostgreSQL, Swagger/OpenAPI, Docker, GitHub e Railway.

3. Objetivos de aprendizagem

- Compreender o papel do backend e o ciclo de uma requisição HTTP.
- Construir e testar uma API REST com Spring Boot e PostgreSQL.
- Integrar um frontend a uma API e aplicar validações e tratamento de erros.
- Entender conceitos de cloud, containers, variáveis de ambiente, observabilidade e escalabilidade.
- Publicar frontend, backend e banco de dados no Railway.

4. Projeto prático Kanban

O domínio do projeto é composto por Board (quadro), Column (coluna) e Task (tarefa). Cada Task pode possuir uma lista ordenada de tags (rótulos), persistida na tabela `task_tags` e vinculada a `kanban_tasks`. O escopo mínimo inclui criar e listar quadros, colunas e tarefas; atualizar tarefas; validar dados; retornar 404 para recursos inexistentes; testar a API no Swagger; e integrar o frontend à API. O frontend já será fornecido pronto e funcional pelo instrutor: não haverá desenvolvimento de telas ou componentes de frontend durante o workshop. O backend será entregue parcialmente implementado, com a estrutura inicial e configurações necessárias. Os alunos deverão finalizar os endpoints e regras de negócio previstos no escopo do Kanban. A atividade dos participantes será implementar o backend e configurar a URL da API para que a interface pronta o consuma.

5. Cronograma por tempo

Dia 1: Fundamentos de backend e implementação local

Duração	Conteúdo
5 min	O que existe em um backend
11 min	HTTP, JSON, APIs e ciclo de uma requisição
10 min	Regras de negócio, organização, dados e transações
7 min	Validação, erros, segurança, CORS e testes automatizados
7 min	Monólitos, monólitos modulares e microsserviços
8 min	Mensageria e arquitetura orientada a eventos

4 min	Cache
6 min	Consistência distribuída, idempotência, Outbox e Saga
2 min	Síntese e conexão com a atividade prática

Dia 2: Cloud e publicação da aplicação

Duração	Conteúdo
5 min	O que é cloud, regiões e zonas de disponibilidade
8 min	IaaS, PaaS, FaaS e responsabilidade compartilhada
8 min	VM, container gerenciado, PaaS e serverless: quando usar cada opção
10 min	Dockerfile, imagem, container e armazenamento efêmero
8 min	Banco, objetos, configurações, secrets e menor privilégio
9 min	DNS, HTTPS, escala, balanceamento, autoscaling e health checks
7 min	Logs e métricas
5 min	Comparação entre provedores e síntese aplicada ao Kanban

6. Links do projeto

Repositório no GitHub: <https://github.com/GuilhermeMendesRosa/do-zero-a-cloud-reference>

Aplicação hospedada: <https://kanban-udesc.up.railway.app>

7. Topologia de produção

A aplicação é composta por três serviços publicados no Railway: frontend, backend e banco de dados PostgreSQL. O frontend consome a API, que persiste os dados no banco gerenciado.

Figura 1: Topologia do projeto no Railway

